第 5 章　特征值与特征向量

1.【答案】(A)

【解析】根据特征值的定义 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i, i=1,2,3$，有 $(2E-A)\alpha_i=(2-\lambda_i)\alpha_i, i=1,2,3$．可见 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 $2E-A$ 的特征向量，故(A)正确，(D)错误．当 $\alpha_1=\alpha_2$ 时，$\alpha_1-\alpha_2=0$，(B)错误．根据不同特征值的特征向量相加不是特征向量，可知(C)错误．故选(A)．

2.【答案】(D)

【解析】由于 A 的三重特征值 λ 对应两个线性无关的特征向量，因此 $r(A-\lambda E)=1$．而

$$A-\lambda E=\begin{bmatrix}3-\lambda & -4 & 0\\ 4 & -5-\lambda & 0\\ a & 2 & -1-\lambda\end{bmatrix},$$

要使 $r(A-\lambda E)=1$，需 $A-\lambda E$ 的第一行各元素分别与第二行和第三行对应的元素成比例，因此有 $-1-\lambda=0$，$-4a=2(3-\lambda)$，$(3-\lambda)(-5-\lambda)=-16$，解得 $\lambda=-1$，$a=-2$，故正确选项为(D)．

3.【答案】(D)

【解析】由于 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$，令 $P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，则有 $AP=P\Lambda$，即

$$A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix},$$

即

$$[A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3]=[\alpha_1,3\alpha_2,3\alpha_3].$$

因 α_1 是 A 属于 $\lambda=1$ 的特征向量，α_2，α_3 是 A 属于 $\lambda=3$ 的特征向量，且矩阵 P 可逆，因此，α_1，α_2，α_3 线性无关．

若 α 是属于特征值 λ 的特征向量，则 -2α 仍是属于特征值 λ 的特征向量，故排除(A)．

若 α，β 是属于特征值 λ 的特征向量，则 $k_1\alpha+k_2\beta$（k_1，k_2 不同时为零）仍是属于特征值 λ 的特征向量．本题中，α_2，α_3 是属于 $\lambda=3$ 的线性无关的特征向量，故 $\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_2-2\alpha_3$ 仍是属于 $\lambda=3$ 的特征向量，并且 $\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_2-2\alpha_3$ 线性无关，故排除(B)．

对于(C)，因为 α_2，α_3 均是属于 $\lambda=3$ 的特征向量，所以 α_2，α_3 谁在前谁在后均正确，故排除(C)．

由于 α_1，α_2 是不同特征值的特征向量，因此 $\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_1-\alpha_2$ 不再是矩阵 A 的特征向量，故选(D)．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

4.【答案】(B)

【解析】若 $\lambda=-1$ 是 A 的特征值，则存在 $\xi\neq\mathbf{0}$，使 $A\xi=-\xi$，即

$$(A+E)\xi=\mathbf{0}\Leftrightarrow|A+E|=0\Leftrightarrow r(A+E)<n.$$

故选(B).

选项(A)既不是充分条件，也不是必要条件.选项(C)和(D)都是充分条件，但不是必要条件.

5.【答案】(A)

【解析】由题设条件

$$A\xi=\lambda\xi,\tag{*}$$

且 A 可逆知 $\lambda\neq0$，在(*)式的两端左边乘 A^*，得

$$A^*A\xi=|A|\xi=\lambda A^*\xi,$$

即

$$A^*\xi=\frac{|A|}{\lambda}\xi.\tag{**}$$

(**)式的两端左边乘 P^{-1} 得

$$P^{-1}A^*\xi=P^{-1}A^*P(P^{-1}\xi)=\frac{|A|}{\lambda}P^{-1}\xi.$$

故 $P^{-1}A^*P$ 的特征值为 $\dfrac{|A|}{\lambda}$，其对应的特征向量为 $P^{-1}\xi$.

【注】$P^{-1}A^*P$ 相似于 A^*，则它们应有相同的特征值 $\dfrac{|A|}{\lambda}$，再求 $P^{-1}A^*P$ 的特征向量也更简便.

6.【答案】(A)

【解析】记 $P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $P^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$.又记 $C=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&2&a\end{bmatrix}$，根据题意，得 $AP=B$，且 $P^{-1}B=C$，所以 $P^{-1}AP=C$，即 A 与 C 相似，因而具有相同的特征值.易知 C 的特征值为 1，2，a，所以 A 的特征值为 1，2，a.

7.【答案】(D)

【解析】记四个选项中的矩阵依次为 A，B，C，D.由于 A 为实对称矩阵，因此 A 可相似对角化.显然，B，C，D 的特征值依次为 3，2，0；2，2，1；0，2，2.由于 B 有三个不同的特征值，因此 B 可相似对角化.容易求得，$r(2E-C)=1$，$r(2E-D)=2$，故 C 的二重特征值 2 对应两个线性无关的特征向量，而 D 的二重特征值 2 仅对应一个线性无关的特征向量.因此，C 可相似对角化，D 不可相似对角化.

8.【答案】$\begin{bmatrix}0&1\\0&1\end{bmatrix}$

【解析】由题设知 $A\alpha=\mathbf{0}$，$A\beta=\beta$，所以 α，β 分别是矩阵 A 的属于特征值 0，1 的特征向量，故

配套课程公众号研大
联系微信19316378888

$\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]$ 为可逆矩阵，且有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$，于是

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\0&1\end{bmatrix}.$$

9.【答案】 $\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$

【解析】 由题意，$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$，即 $\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$，故 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\beta}=2\boldsymbol{\beta}$，又 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{\beta}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 对应于 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 的特征值分别为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，则 $\boldsymbol{A}^*$ 对应于 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 的特征值分别为 $\lambda_1^*=2$，$\lambda_2^*=1$，即 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$，于是

$$\boldsymbol{A}^*[\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}]=[\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}]\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix},$$

即

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix},\ \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}.$$

10.【答案】 (B)

【解析】 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$，设 λ_3 是 $\boldsymbol{A}$ 的第三个特征值，则 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=3+(-1)+(-3)=-1$，因而 $\lambda_3=-1$，即 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 是 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$ 的二重根.

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4&-1&2\\a&0&-a\\-4&-1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-4&-1&2\\a&0&-a\\0&0&0\end{bmatrix},$$

因要使 $r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，即 $a=0$，这时 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 才有两个线性无关的解，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 才可相似对角化.故正确选项为(B).

11.【分析】 先求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，再根据特征值的情况，讨论 $\boldsymbol{A}$ 是否可相似对角化.

【解析】
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&1&a\\-2&\lambda-a&2\\a&1&\lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&1&\lambda-1+a\\-2&\lambda-a&0\\a&1&\lambda-1+a\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-1-a&0&0\\-2&\lambda-a&0\\a&1&\lambda-1+a\end{vmatrix}=[\lambda-(1+a)](\lambda-a)[\lambda-(1-a)],$$

故有 $\lambda_1=1+a$，$\lambda_2=a$，$\lambda_3=1-a$.

讨论特征值的重数.对任意 a，$\lambda_1=1+a\neq\lambda_2=a$；$\lambda_1=1+a=\lambda_3=1-a\Leftrightarrow a=0$；$\lambda_2=a=\lambda_3=1-a\Leftrightarrow a=\frac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故当 $a\neq 0$ 且 $a\neq\frac{1}{2}$ 时，$\lambda_1\neq\lambda_2\neq\lambda_3$，有三个不同的特征值，$A$ 可以相似对角化.

当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$\lambda_2=\lambda_3=\frac{1}{2}$，是二重特征值. $r\left(\frac{1}{2}E-A\right)=r\left(\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}&1&\frac{1}{2}\\-2&0&2\\\frac{1}{2}&1&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}\right)=2$，故对应的线性无关的特征向量只有一个，此时 A 不可以相似对角化.

当 $a=0$ 时，$\lambda_1=\lambda_3=1$，是二重特征值. $r(E-A)=r\left(\begin{bmatrix}0&1&0\\-2&1&2\\0&1&0\end{bmatrix}\right)=2$，故对应的线性无关的特征向量也只有一个，此时 A 不可以相似对角化.

【注】讨论矩阵是否能相似对角化，不必具体计算出特征向量，在有重特征值时，只需计算 $r(\lambda E-A)$，讨论线性无关的特征向量个数是否和重数相等即可.

12.【解析】方法一　A 是 3 阶矩阵，每行元素之和为 3，即有 $A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\3\\3\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，故知 A 有特征值 $\lambda_3=3$，其对应的特征向量为 $\xi_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$.

又 A 是实对称矩阵，不同特征值对应的特征向量相互正交，故设 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\xi=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$，应有　　$\xi_3^{\mathrm{T}}\xi=x_1+x_2+x_3=0$，

解得 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_1=[-1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[-1,0,1]^{\mathrm{T}}$.

取　　$P=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]=\begin{bmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$，$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，

故　　$A=P\Lambda P^{-1}$，$A^n=P\Lambda P^{-1}\cdots P\Lambda P^{-1}=P\Lambda^nP^{-1}$.

其中 P^{-1} 可如下求得：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}-1&-1&1&1&0&0\\1&0&1&0&1&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&0&1&0\\0&1&1&0&0&1\\0&-1&2&1&1&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&0&1&0\\0&1&1&0&0&1\\0&0&3&1&1&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}\\0&1&0&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&0&1&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{array}\right],$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

则 $\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&1&1\end{bmatrix}$，故

$$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}^n\begin{bmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&1&1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&1&1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3^n+2&3^n-1&3^n-1\\3^n-1&3^n+2&3^n-1\\3^n-1&3^n-1&3^n+2\end{bmatrix}.$$

方法二 由方法一，得

$$\boldsymbol{A}\xi_3=\lambda_3\xi_3\text{，其中 }\lambda_3=3\text{，}\xi_3=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}.$$

设 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量为 $\xi=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$，则应有

$$\xi_3^{\mathrm{T}}\xi=x_1+x_2+x_3=0.$$

取 $\xi_1=[1,-1,0]^{\mathrm{T}}$，再取 ξ_2 与 ξ_1 正交，设 $\xi_2=[1,1,x]^{\mathrm{T}}$，代入上式得 $\xi_2=[1,1,-2]^{\mathrm{T}}$，将 ξ_1，ξ_2，ξ_3 单位化，并取正交矩阵

$$\boldsymbol{Q}=\left[\xi_1^{\circ},\xi_2^{\circ},\xi_3^{\circ}\right]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix},$$

则 $$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

$$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}^n\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}3^n+2&3^n-1&3^n-1\\3^n-1&3^n+2&3^n-1\\3^n-1&3^n-1&3^n+2\end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316337888

【注】因 A 是实对称矩阵，故不同特征值对应的特征向量应正交，且不但存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\Lambda$，还存在正交矩阵 Q，使

$$Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda.$$

方法二中利用正交矩阵 Q 有 $Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$，避免了利用初等变换求逆的过程，较简便.

13. 【答案】0

【解析】设 λ 是 A 的任一特征值，则 $\lambda+\lambda^2+\frac{1}{2}\lambda^3=0$，解得 $\lambda=0$ 或 $\lambda=-1\pm\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位.因为 A 是实对称矩阵，其特征值 λ 为实数，所以只能为 $\lambda=0$（三重），且 A 相似于对角矩阵 $\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，故 $r(A)=0$.

14. 【解析】(1)因 A 有 n 个互不相同的非零特征值，$|A|=n!\neq 0$，故 A 可逆，从而有

$$|\lambda E-AB|=|A(\lambda A^{-1}-B)|=|A||\lambda E-BA||A^{-1}|=|\lambda E-BA|,$$

即 AB 和 BA 有相同的特征多项式，故有相同的特征值.

若取可逆矩阵 $P=A$，则有 $P^{-1}ABP=A^{-1}ABA=BA$.故有 $AB\sim BA$.

(2)对于一般的 n 阶矩阵 A，B，不一定有 $AB\sim BA$，可举反例说明.

例如，取 $A=\begin{bmatrix}1&1\\-1&-1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}$，则有

$$AB=\begin{bmatrix}1&1\\-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix},$$

$$BA=\begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\-1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&2\\-2&-2\end{bmatrix}.$$

显然 $r(AB)=0$，$r(BA)=1$，故 AB 不相似于 BA.

【注】①要证明相似，应找出可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}ABP=BA$.

②要说明不相似只要证明其不满足某个相似的必要条件即可.

③相似必有相同的 λ，但 λ 相同不一定相似.

15. 【解析】由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-a&-4\\-2&\lambda+1&-2\\2&a&\lambda+3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-3&-a&-\lambda-1\\-2&\lambda+1&0\\2&a&\lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\-2&\lambda+1&0\\2&a&\lambda+1\end{vmatrix}=0$，

得 $\lambda_1=\lambda_2=-1$（二重），$\lambda_3=1$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 时，因

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4 & -a & -4\\ -2 & 0 & -2\\ 2 & a & 2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-2 & 0 & -2\\ -2 & 0 & -2\\ 2 & a & 2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & a & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

故 $r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\begin{cases}2, & a\neq 0,\\ 1, & a=0.\end{cases}$

当 $a\neq 0$ 时，$r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，则 $\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 的线性无关的特征向量只有一个，故 $\boldsymbol{A}$ 不能相似于对角矩阵.

当 $a=0$ 时，$r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，则 $\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 的线性无关的特征向量有两个，故 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵.

当 $a=0$，$\lambda=-1$ 时，由 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-4 & 0 & -4\\ -2 & 0 & -2\\ 2 & 0 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$，解得 $\xi_1=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ -1\end{bmatrix}$，$\xi_2=\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}$.

当 $a=0$，$\lambda=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-2 & 0 & -4\\ -2 & 2 & -2\\ 2 & 0 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$，解得 $\xi_3=\begin{bmatrix}2\\ 1\\ -1\end{bmatrix}$.

故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}-1 & & \\ & -1 & \\ & & 1\end{bmatrix}$.

16.【答案】 $\begin{bmatrix}2 & & \\ & -1 & \\ & & \frac{1}{3}\end{bmatrix}$

【解析】 因 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=\frac{1}{3}$ 对应的特征向量分别是 ξ_1，ξ_2，ξ_3，即

$$\boldsymbol{A}\xi_1=-\xi_1,\ \boldsymbol{A}\xi_2=2\xi_2,\ \boldsymbol{A}\xi_3=\frac{1}{3}\xi_3,$$

则

$$\boldsymbol{A}(-\xi_1)=-(-\xi_1),\ \boldsymbol{A}(2\xi_2)=2(2\xi_2),\ \boldsymbol{A}(3\xi_3)=\frac{1}{3}(3\xi_3),$$

$$[\boldsymbol{A}(2\xi_2),\boldsymbol{A}(-\xi_1),\boldsymbol{A}(3\xi_3)]$$

$$=\boldsymbol{A}[2\xi_2,-\xi_1,3\xi_3]=\left[2(2\xi_2),-(-\xi_1),\frac{1}{3}(3\xi_3)\right]$$

$$=[2\xi_2,-\xi_1,3\xi_3]\begin{bmatrix}2 & & \\ & -1 & \\ & & \frac{1}{3}\end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

取 $\boldsymbol{P}=[2\xi_2,-\xi_1,3\xi_3]$，得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&&\\&-1&\\&&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$.

17.【答案】(B)

【解析】 $\boldsymbol{A}$ 是3阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})=1$，即 $r(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，$(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有2个线性无关的特征向量，故 $\lambda=0$ 至少是二重特征值，不可能是一重特征值，故可排除选项(C)，(D)，也可能是三重特征值，例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 满足 $r(\boldsymbol{A})=1$，但 $\lambda=0$ 是三重特征值，排除选项(A)，故应选(B).

18.【答案】 $\boldsymbol{E}$

【解析】 由题，$\boldsymbol{A}$ 是2阶矩阵，有2个不同的特征值，故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}$.

方法一　　$f(x)=x^2-3x+3=(x-1)(x-2)+1$，

则
$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{A})&=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})+\boldsymbol{E}\\&=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1})(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}-2\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1})+\boldsymbol{E}\\&=\boldsymbol{P}\left(\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}-\boldsymbol{E}\right)\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\left(\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix}-2\boldsymbol{E}\right)\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{E}\\&=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&0\\0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}.\end{aligned}$$

方法二　直接计算.
$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{A})&=\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})^2-3\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}+3\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\\&=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^2\boldsymbol{P}^{-1}-3\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}+3\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{\Lambda}^2-3\boldsymbol{\Lambda}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}^{-1}\\&=\boldsymbol{P}\left(\begin{bmatrix}1&0\\0&4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}3&0\\0&6\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3&0\\0&3\end{bmatrix}\right)\boldsymbol{P}^{-1}\\&=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{E}.\end{aligned}$$

19.【答案】(D)

【解析】 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，有 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，且存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使
$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}. \tag{*}$$
两边求逆得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^{-1}, \tag{**}$$

从而 $\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}^{-1}$，故①正确.

由(*)式两边转置，得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，记 $(\boldsymbol{P}^{-1})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}$，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}^{-1}$，即 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，从而 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\sim\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，故②正确.

对(**)式两边乘 $|\boldsymbol{A}|$，得

$$\boldsymbol{P}^{-1}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{P}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^{-1}=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{B}^{*},$$

从而 $\boldsymbol{A}^{*}\sim\boldsymbol{B}^{*}$，故③正确.

因 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故

$$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{EBA}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{A},$$

即 $\boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$，故④正确.

故应选(D).

20.【解析】(1)
$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{2}&=\left(\boldsymbol{E}-\frac{3}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)\left(\boldsymbol{E}-\frac{3}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)\\&=\boldsymbol{E}-\frac{6}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+9\frac{1}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})}\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\&=\boldsymbol{E}-\frac{6}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+9\frac{1}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}+\frac{3}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\\&=-\left(\boldsymbol{E}-\frac{3}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)+2\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E},\end{aligned}$$

即
$$\boldsymbol{A}^{2}+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且
$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{-1}&=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=\frac{1}{2}\left[\left(\boldsymbol{E}-\frac{3}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)+\boldsymbol{E}\right]\\&=\frac{1}{2}\left(2\boldsymbol{E}-\frac{3}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)=\boldsymbol{E}-\frac{3}{2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$

(2)
$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\left(\boldsymbol{E}-\frac{3}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}-\frac{3}{\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}-3\boldsymbol{\alpha}=-2\boldsymbol{\alpha},$$

故 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，对应的特征值为 -2.

21.【解析】由题设条件，有 $\boldsymbol{A}\xi=\lambda_0\xi$，在等式两端的左边乘 $\boldsymbol{A}^{*}$，且利用 $|\boldsymbol{A}|=1$，得

$$\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}\xi=|\boldsymbol{A}|\xi=\xi=\lambda_0\boldsymbol{A}^{*}\xi,$$

即
$$\lambda_0\begin{bmatrix}-a & 1 & -2\\ -1 & b & -\frac{7}{2}\\ 2 & -3 & a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19931637888

得
$$\begin{cases}\lambda_0(-a+1-2)=1,\\ \lambda_0\left(-1+b-\dfrac{7}{2}\right)=1,\\ \lambda_0(2-3+a)=1.\end{cases}$$

因$|A|=1$，故$\lambda_0\neq 0$，解得$a=0$，$b=\dfrac{7}{2}$，$\lambda_0=-1$.

22.【解析】(1) 已知$A\boldsymbol{\beta}=A(\xi_1+\xi_2+\xi_3)=\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2+\lambda_3\xi_3$，若$\boldsymbol{\beta}$是$A$的特征向量，假设对应的特征值为$\mu$，则有

$$A\boldsymbol{\beta}=\mu\boldsymbol{\beta}=\mu(\xi_1+\xi_2+\xi_3)=\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2+\lambda_3\xi_3,$$

从而得$(\mu-\lambda_1)\xi_1+(\mu-\lambda_2)\xi_2+(\mu-\lambda_3)\xi_3=\mathbf{0}$.

由ξ_1，ξ_2，ξ_3是不同特征值对应的特征向量，知ξ_1，ξ_2，ξ_3线性无关，从而得$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=\mu$. 这和$\lambda_1$，$\lambda_2$，$\lambda_3$互不相同矛盾，故$\boldsymbol{\beta}=\xi_1+\xi_2+\xi_3$不是$A$的特征向量.

(2) **方法一**　用线性无关的定义证.

假设有数k_1，k_2，k_3使得

$$k_1\boldsymbol{\beta}+k_2A\boldsymbol{\beta}+k_3A^2\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0},$$

将$\boldsymbol{\beta}=\xi_1+\xi_2+\xi_3$及$A\xi_i=\lambda_i\xi_i(i=1,2,3)$代入，得

$$k_1(\xi_1+\xi_2+\xi_3)+k_2(\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2+\lambda_3\xi_3)+k_3(\lambda_1^2\xi_1+\lambda_2^2\xi_2+\lambda_3^2\xi_3)=\mathbf{0},$$

整理得

$$(k_1+k_2\lambda_1+k_3\lambda_1^2)\xi_1+(k_1+k_2\lambda_2+k_3\lambda_2^2)\xi_2+(k_1+k_2\lambda_3+k_3\lambda_3^2)\xi_3=\mathbf{0}. \tag{*}$$

因ξ_1，ξ_2，ξ_3线性无关，当且仅当

$$\begin{cases}k_1+\lambda_1k_2+\lambda_1^2k_3=0,\\ k_1+\lambda_2k_2+\lambda_2^2k_3=0,\\ k_1+\lambda_3k_2+\lambda_3^2k_3=0\end{cases} \tag{**}$$

时，(*)式成立. 又$\lambda_i(i=1,2,3)$互不相同，故方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2\\1&\lambda_2&\lambda_2^2\\1&\lambda_3&\lambda_3^2\end{vmatrix}=(\lambda_3-\lambda_2)(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_1)\neq 0,$$

故方程组(**)仅有零解，即$k_1=k_2=k_3=0$，所以$\boldsymbol{\beta}$，$A\boldsymbol{\beta}$，$A^2\boldsymbol{\beta}$线性无关.

方法二　$[\boldsymbol{\beta},A\boldsymbol{\beta},A^2\boldsymbol{\beta}]=[\xi_1+\xi_2+\xi_3,\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2+\lambda_3\xi_3,\lambda_1^2\xi_1+\lambda_2^2\xi_2+\lambda_3^2\xi_3]$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]\begin{bmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2\\1&\lambda_2&\lambda_2^2\\1&\lambda_3&\lambda_3^2\end{bmatrix}=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]\boldsymbol{C}.$$

由$|\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2\\1&\lambda_2&\lambda_2^2\\1&\lambda_3&\lambda_3^2\end{vmatrix}\neq 0$，知$\boldsymbol{C}$是可逆矩阵，故

$$r([\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}])=r([\xi_1,\xi_2,\xi_3])=3,$$

即$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A\beta}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}$线性无关.

23.【解析】由于齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的通解为$\boldsymbol{x}=k_1[-2,1,0]^{\mathrm{T}}+k_2[-3,0,1]^{\mathrm{T}}$，故$\boldsymbol{A}$有二重特征值$\lambda_1=\lambda_2=0$，且$\boldsymbol{\alpha}_1=[-2,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[-3,0,1]^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{A}$的属于$\lambda_1=\lambda_2=0$的线性无关的特征向量.又$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=1$，故$\boldsymbol{A}$的全部特征值为$\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=1$.设$\boldsymbol{A}$的属于特征值$\lambda_3=1$的特征向量为$\boldsymbol{\alpha}_3=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$，则$\boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=0(i=1,2)$，即$\begin{cases}-2x_1+x_2=0,\\-3x_1+x_3=0,\end{cases}$解得$\boldsymbol{\alpha}_3=[1,2,3]^{\mathrm{T}}$.将$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$正交化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=[-2,1,0]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\left[-\frac{3}{5},-\frac{6}{5},1\right]^{\mathrm{T}}.$$

再将$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$单位化，得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\left[-\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\eta}_2=\left[-\frac{3}{\sqrt{70}},-\frac{6}{\sqrt{70}},\frac{5}{\sqrt{70}}\right]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\eta}_3=\left[\frac{1}{\sqrt{14}},\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}}\right]^{\mathrm{T}}.$$

令

$$\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]=\begin{bmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}&-\frac{3}{\sqrt{70}}&\frac{1}{\sqrt{14}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&-\frac{6}{\sqrt{70}}&\frac{2}{\sqrt{14}}\\0&\frac{5}{\sqrt{70}}&\frac{3}{\sqrt{14}}\end{bmatrix},$$

则$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.于是，

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}&-\frac{3}{\sqrt{70}}&\frac{1}{\sqrt{14}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&-\frac{6}{\sqrt{70}}&\frac{2}{\sqrt{14}}\\0&\frac{5}{\sqrt{70}}&\frac{3}{\sqrt{14}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}&0\\-\frac{3}{\sqrt{70}}&-\frac{6}{\sqrt{70}}&\frac{5}{\sqrt{70}}\\\frac{1}{\sqrt{14}}&\frac{2}{\sqrt{14}}&\frac{3}{\sqrt{14}}\end{bmatrix}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19931637888

$$=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{14}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{14}} \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{14}} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{3}{\sqrt{70}} & -\frac{6}{\sqrt{70}} & \frac{5}{\sqrt{70}} \\ \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{3}{\sqrt{14}} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{14} & \frac{1}{7} & \frac{3}{14} \\ \frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{14} & \frac{3}{7} & \frac{9}{14} \end{bmatrix}.$$

令 $\xi=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{14}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} \\ \frac{3}{\sqrt{14}} \end{bmatrix}$，则 $A=\xi\xi^{\mathrm{T}}$，且 $\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$，故

$$A^n=\xi(\xi^{\mathrm{T}}\xi)^{n-1}\xi^{\mathrm{T}}=1^{n-1}(\xi\xi^{\mathrm{T}})=A=\begin{bmatrix} \frac{1}{14} & \frac{1}{7} & \frac{3}{14} \\ \frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{14} & \frac{3}{7} & \frac{9}{14} \end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888